

Ejercicio preparación examen transversal 2025-1

Enunciado:

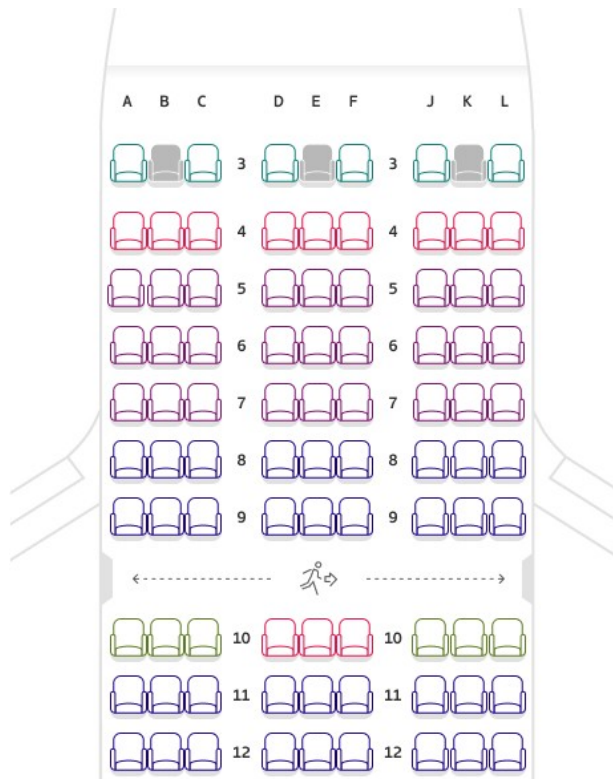
El aeropuerto de Santiago necesita un sistema con el cual poder gestionar los vuelos entre ciudades. La información de los vuelos está registrada en un diccionario llamado “*vuelos_chile*”, donde las keys (claves) corresponden al código único de cada vuelo compuesto por las dos primeras letras de la ciudad de origen y las dos primeras letras de la ciudad de destino. El valor de cada clave contiene una lista con los siguientes elementos: ciudad de origen, ciudad de destino, fecha del vuelo, hora del vuelo, puerta de acceso al avión.

Por otra parte, se registra un diccionario llamado “*info_vuelos*”, donde las keys (claves) corresponden a los mismos códigos únicos de cada vuelo y el valor es una lista con los siguientes elementos: valor del pasaje, cantidad de asientos disponibles y el detalle de los asientos disponibles. Los puntos suspensivos indican que pueden existir más elementos en los diccionarios.

```
vuelos_chile = {
  "SAPA": ["Santiago", "Punta Arenas", "2025-07-10", "08:30", "Puerta 12"],
  "ARCO": ["Arica", "Concepción", "2025-07-11", "14:45", "Puerta 3"],
  "COTO": ["Copiapó", "Tocopilla", "2025-07-12", "10:20", "Puerta 5"],
  "ANTI": ["Antofagasta", "Iquique", "2025-07-13", "07:15", "Puerta 7"],
  "VAOS": ["Valdivia", "Osorno", "2025-07-14", "09:50", "Puerta 4"],
  "SELA": ["Serena", "La Serena", "2025-07-15", "13:00", "Puerta 2"],
  "RIAN": ["Rancagua", "Antofagasta", "2025-07-16", "17:25", "Puerta 6"],
  "TEAR": ["Temuco", "Arica", "2025-07-17", "12:10", "Puerta 8"],
  "CHIQ": ["Chillán", "Quellón", "2025-07-18", "11:30", "Puerta 1"],
  "PACO": ["Puerto Aysén", "Coyhaique", "2025-07-19", "15:40", "Puerta 10"],
  ...
}
```

```
info_vuelos = {
  "SAPA": [75000, 45, ['3A', '3B', '3C', '3J', '3K', '3L', '4A', '4B', '4C', '4D',
    '4E', '4F', '4J', '4K', '4L', '5A', '5B', '5C', '5D', '5E', '5F', '5J', '5K', '5L',
    '6A', '6B', '6C', '6D', '6E', '6F', '6J', '6K', '6L', '7A', '7B', '7C', '7D']],
  "ARCO": [68000, 30, ['3A', '3B', '3C', '3J', '3K', '3L', '4A', '4B', '4C', '4D',
    '4E', '4F', '4J', '4K', '4L', '5A', '5B', '5C', '5D', '5E', '5F', '5J', '5K', '5L',
    '6A', '6B', '6C', '6D', '6E', '6F']],
  "COTO": [72000, 20, ['3A', '3B', '3C', '3J', '3K', '3L', '4A', '4B', '4C', '4D',
    '4E', '4F', '4J', '4K', '4L', '5A', '5B', '5C', '5D', '5E']],
  ...
}
```

Se muestra una imagen con el tipo de asientos que tienen los aviones:



El aeropuerto necesita:

1. Poder buscar vuelos según filtros de precio, lugar de origen, lugar destino y combinación de lugar de origen y destino.
2. Realizar una compra donde se registren las personas a viajar con su nombre, rut y un asiento aleatorio ya que en esta empresa se realizan vuelos económicos y no es posible elegir el vuelo.
3. Mostrar el stock de pasajes de los vuelos, mostrando todos o filtrando según ciudad de origen, destino y ciudad destino.

El programa debe manejar cualquier tipo de excepción de errores posible y comportarse de una manera amigable con el usuario, entregando mensajes que entreguen información fácil de entender y que describa los procesos que el sistema está realizando, así también, como entregar resultados de una manera intuitiva de entender.